Választható feladatok

IX.A. Idegjelenségek 20 pont

A nyugalmi potenciál és a kémiai szinapszis 10 pont

Egy kosárlabdázó palánk alatti játékát figyeljük, aki bal lábáról elugorva éppen ziccert dob.

1. Hol van a kosárlabdázó bal lábában összehúzódó izomrostot közvetlenül beidegző mozgató neuron sejttestje? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A test bal oldalán.
B) A test jobb oldalán.
C) A nagyagykéreg homloklebenyében.
D) A kisagyban.
E) A gerincvelő szürkeállományának hátsó szarvában.
F) A gerincvelő szürkeállományának mellső szarvában.
G) A gerincvelő mentén elhelyezkedő szimpatikus dúclánc valamelyik tagjában, vagy a hasüregben található dúcban.

Az ingerlést megelőző pillanatban a kérdéses idegsejten még a nyugalmi állapotra jellemző nyugalmi potenciál volna mérhető.

2. Mi az oka annak, hogy a membrán két oldala között nyugalmi potenciál mérhető? (3 pont)

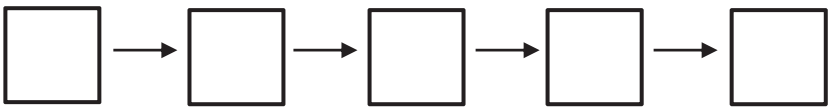
A) A membránon nyugalmi állapotban nem juthatnak át ionok.
B) A membrán két oldala közt a kationok eltérő eloszlásúak.
C) A sejtplazma fehérjéinek összesített töltése pozitív.
D) A sejtplazma fehérjéinek összesített töltése negatív.
E) A nátrium-kálium pumpa a működése során három nátrium-iont vesz fel és két kálium-iont ad le.
F) A sejt a nátrium-kálium pumpa működésével három nátrium-iont ad le és két kálium-iont vesz fel.
G) A nátrium-kálium pumpa nyugalmi állapotban nem működik.

3. Mi a biológiai funkciója a sejtmembrán két oldala között mérhető nyugalmi potenciálnak?

A) Az idegsejt ingerelhetőségének fenntartása.
B) Az idegsejtben az ATP-szintézis biztosítása.
C) Az idegsejt energiaellátásának biztosítása.
D) Az idegsejtben ez váltja ki ingerléskor az elektronáramlást.
E) Az azonos káliumion-koncentrációk fenntartása a sejt külső és belső tere között.

4. Ingerlés hatására az ideg-izom kémiai szinapszisban az alábbiakban felsorolt folyamatok játszódnak le. Állítsa időrendi sorrendbe a leírt eseményeket, betűjeleiket megfelelő sorrendben írja az üres négyzetekbe!

A) A posztszinaptikus sejten kialakul az akciós potenciál.
B) A posztszinaptikus membránon lokális potenciálváltozás alakul ki.
C) Az ingerületátvivő anyagok átdiffundálnak a szinaptikus résen.
D) A szinaptikus hólyagok exocitózissal kiürítik tartalmukat.
E) Akciós potenciál alakul ki az axon végfácskáján.



5. Számítsa ki, hogy a központi idegrendszerben elhelyezkedő neuronon megjelenő ingerület keletkezésétől számolva mennyi időre van szükség ahhoz, hogy a ziccert kivitelező vázizomroston kialakuljon az akciós potenciál! A kosárlabdázó ugrása során az akciós potenciálnak 1,8 métert kellett megtennie, részben a piramis pályán, részben a lábba vezető gerincvelői idegen. Feltételezzük, hogy az idegrostokon végig 100 m/s sebességgel halad az ingerület, a szinapszisokban lejátszódó folyamatok 1,3 ms-ot vesznek igénybe. Számításának menetét írja le, a végeredményt ms mértékegységben adja meg! (2 pont)

6. A mérkőzés után vizeletmintából doppingtesztet végeztek. Az egészségügyi és etikai okból tiltott doppingszerek egyike az amfetamin, amely a szimpatikus idegrendszer aktiválásával fejti ki hatását. Melyik az a hatás az alábbiak közül, amelyik a doppingszer illegális használata esetén az eredményt javította volna?

A) Az izomfehérjék tömegnövekedése.
B) A hím nemi hormonok fokozott termelése.
C) A vérnyomás emelkedése és a légzés gyorsítása.
D) Az ingerületátvivő anyagok bontásának leállítása.
E) A csúcspotenciál értékének növelése.

Elemi idegjelenségek – esszé **10 pont**

Esszéjében összefüggő és logikus mondatokban fejtse ki válaszát, kitérve a következő szempontokra! *Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!*

1. Ismertesse, hogy a ligandfüggő és a feszültségfüggő ioncsatornák az idegsejt sejthártyájának jellemzően melyik részén találhatók meg! Adja meg, hogy mi váltja ki szerkezetük megváltozását, és működésüknek köszönhetően hogyan változhat meg a membránfeszültség! (4 pont)
2. Ismertesse, hogy mely ionok milyen irányú transzportjának köszönhető a membránpotenciál növekedése, illetve csökkenése! (2 pont)
3. Foglalja össze, hogy az ingerületvezetés az idegsejt melyik területén történik analóg módon, melyik részén digitálisan, és mi módon kódolja ez a kétféle jel az inger erősségét! (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen

Választható feladatok

IX. B. Természetvédelem 20 pont

Reliktumfajok fennmaradása 10 pont

Az idézet elolvasása után a szöveg és ismeretei alapján oldja meg a feladatokat!

„A hegyről füvesedés elméletet, az ún. »Ősmátra-elméletet« Kerner, illetve teljességében Borbás állította fel, s később Lavrenko és Gams kontinentális méretekben is kiterjesztették. Lényegét mai korszerű fogalmazásban és kiegészítve a következőképpen foglalhatjuk össze:
A síkságokkal határos dombvidékek, alacsony hegységek sokkal alkalmasabbak régi maradványfajok megőrzésére, mint maguk a síkságok. Az állandóan pusztuló lejtőjű hegyeken mindig akadnak a zonális, mély talajok kifejlődését akadályozó […] sziklás lejtők, továbbá a változatos domborzatnak megfelelően speciális mikroklíma zugok, sőt mezoklimatikus szigetek is, amelyek az uralkodó éghajlathoz alkalmazkodott növények expanzióját*, versenyképességét korlátozzák, és lehetővé teszik letűnt éghajlati korok növényfajainak fennmaradását. Rövid, néha alig néhány méteren [belül] juthat el egy növényfaj – klímaváltozás esetén – az […] északi lejtőről a déli lejtőre, vagy fordítva. Mindez, és a bizonyos különleges tulajdonságú alapkőzet is, így a dolomit vagy kréta, hozzájárul nemcsak egyes reliktumfajok, társulások fennmaradásához, hanem új fajok kialakulásához is.”
**expanzió: itt elterjedés*

1. Fogalmazza meg, mit jelent a reliktumfaj (maradványfaj) kifejezés!

   ……

   ……

2. Miért alkalmasabbak a síkvidéki reliktumfajok fennmaradása szempontjából a hegyvidéki sziklagyepek, mint az eredeti élőhelyek?

   ……

   ……...

3. Mely domborzati viszonyok teszik lehetővé a melegkedvelő, illetve a hidegkedvelő fajok fennmaradását klimatikus változások idején?

   ……

   ……

4. Mi okból gyorsulhat fel az új fajok képződésének folyamata a reliktum társulásokban?

   ……

5. Foglalja össze, hogy az idézetben szereplő sziklás, meredek lejtőkön mi jellemző a hőingásra és a talaj vízgazdálkodására, összehasonlítva a kevésbé meredek lejtőkkel! Hogyan függ össze a különbség az ott élő életközösségekkel? (3 pont)

   ……

   ……..



A medvefül kankalin fokozottan védett hazai reliktumfaj, hazai alfaját Borbás Vince írta le. A Vértes, a Bakony és a Keszthelyi-hegység néhány pontján fordul elő. Európában a Kárpátok, az Alpok az Appennini-hegység és a Kaukázus magasabb régióiban honos. Magyar kutatók molekuláris genetikai módszerekkel vizsgálták a hazai és a magashegységi alfajok példányait, és arra a következtetésre jutottak, hogy a hazai populációk genetikailag nem különülnek el egymástól és a Tátrában élő populációktól, de különböznek az Alpok populációitól.

6. Fogalmazza meg a rokonság megállapítására alkalmazott molekuláris genetikai vizsgálatok lényegét!

   ……

   ……..

7. A Bakony mely mikroklímájú részein találhatunk medvefül kankalin populációkat?

   ……

8. Fogalmazzon meg egy, a hazai és mindkét magashegységi populáció időbeli szétválására vonatkozó következtetést, ami a populációk genetikai összevetéséből levonható!

   ……

   ……

   ……

Hegységeink természetvédelme – esszé **10 pont**

Esszéjében összefüggő és logikus mondatokban fejtse ki válaszát, kitérve a következő szempontokra!

1. Említsen a hegyvidéki élőhelyeket átalakító, befolyásoló természetvédelmi szempontból káros vagy előnyös emberi hatások közül négyet, és kapcsolja össze ezeket az ivóvízellátással, a bányászattal, az árvízvédelemmel és a turizmussal! (8 pont)
2. Miért előnyösebb az élőhelyek jogi védelme az egyes fajok védelmével szemben? (1 pont)
3. A klímaváltozás mely lehetséges hatása és hogyan befolyásolja a medvefül kankalin elterjedését? (1 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Esszé	összesen

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

Esszé